



Entwicklung eines mobilen Mini-Roboters

12. Juni 2026

Im Rahmen dieser Projektarbeit wird ein fahrbarer Mini-Roboter als Entwicklungs- und Schulungsplattform konzipiert, aufgebaut und getestet. Ausgehend von einem bestehenden Roboterkonzept entsteht eine eigenständige, mechanisch und elektrisch robuste Variante, die kostengünstig nachgebaut werden kann – Materialkosten unter 1.000 € je Exemplar. Der Roboter verfügt über einen omnidirektionalen Antrieb mit vier Mecanum-Rädern, eine wiederaufladbare Energieversorgung mit mehreren Bordspannungen sowie eine leistungsfähige Einplatinen-Steuerung mit aktiver Kühlung. Zur Umfelderkennung ist ein 360°-LiDAR integriert; optional kann eine Tiefenkamera ergänzt werden. Die Bedienung erfolgt wahlweise per Bluetooth-Controller oder installationsfreiem Web-Interface vom Tablet.

Arbeitspakete

- Konstruktion des mechanischen Aufbaus (mehrstöckige Aluminiumstruktur, Komponentenmontage mit niedrigem Schwerpunkt)
- Auswahl, Beschaffung und elektrische Integration der Komponenten (Antrieb, Energieversorgung mit DC-DC-Wandlung, Ladekonzept)
- Inbetriebnahme der Motorsteuerung und des omnidirektionalen Fahrantriebs (Mecanum-Räder, modulare Treiberplatinen)
- Integration und Test der Sensorik und Ausgabemedien (360°-LiDAR, Display, Lautsprecher, optional Tiefenkamera)
- Implementierung der Bedienschnittstellen (Bluetooth-Controller, Web-Interface, Datenspeicherung auf externem Datenträger)
- Dokumentation für den Nachbau sowie Kostenanalyse für die spätere Serienfertigung

Voraussetzungen

- Interesse an mobiler Robotik und praktischem Systemaufbau
- Grundkenntnisse aus Elektrotechnik (Schaltungsaufbau, Energieversorgung)
- Grundkenntnisse aus Maschinenbau (mechanischer Aufbau, CAD von Vorteil)
- Grundkenntnisse in Programmierung (Python oder C++ hilfreich)
- Teamfähigkeit und Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit
- Geeignet für Studierende der Studiengänge BEEI, BEME und verwandter Richtungen

Das Thema kann nach Abstimmung als **Projektarbeit** (4 Studierende, ca. 4 Monate) bearbeitet werden.

Labor für mobile Robotik

Betreuer: Prof. Dr. Christian Pfitzner

E-Mail: christian.pfitzner@th-nuernberg.de